Rapport d'Avancement Hebdomadaire : Projet de Détection RSSI BLE semaine 7

Ce rapport résume les travaux réalisés cette semaine sur l'optimisation des algorithmes de détection vitale et la conception de l'architecture matérielle.

1. Pôle Logiciel (Traitement de Signal Python)

- **Cartographie 15 zones :** Mise à jour du script pour analyser une matrice de 15 capteurs (5x3) au lieu de 9, avec correction de l'orientation des axes.
- **Filtrage de l'apnée :** Création d'une "porte de bruit" (Noise Gate) mathématique pour aplanir proprement le signal pendant les arrêts respiratoires.
- **Amélioration du signal cardiaque :** Remplacement des filtres classiques par un lissage polynomial (Savitzky-Golay) et utilisation de l'autocorrélation. Cela permet d'isoler le vrai rythme cardiaque en contournant le bruit de la puce et les fortes ondes des poumons.

2. Pôle Matériel (Conception PCB sous KiCad)

- **Architecture d'alimentation :** Définition complète des 4 blocs nécessaires pour alimenter le module Bluetooth HJ-180 de manière autonome et sécurisée par batterie Li-Po.
- **Composants sélectionnés :**
    - Charge USB : **TP4056**
    - Protection Batterie (BMS) : **DW01A + FS8205A** (MOSFET)
    - Régulateur de tension : **LDO 3.3V**
    - Économie d'énergie (Power Gating) : Timer **TPL5110**
- **Outils CAO (KiCad) :** Établissement du schéma de câblage de principe et résolution des problèmes d'importation des empreintes pour les composants asiatiques spécifiques.